

NeuroWeave Research Tool Completion Roadmap

작성일: 2026-05-25

현재 판단

지금까지 만든 것은 "실제 데이터로 끝까지 도는 분석 MVP"이고, 이제부터는 연구용으로 신뢰할 수 있는 툴이 되기 위한 안정화, 재현성, 검증 단계가 필요하다. 기준은 BIDS EEG 구조와 MNE/MNE-BIDS 쪽 관례를 따라가는 것이 맞다.

현재 상태는 "실제 공개 EEG 데이터 2종에서 ingestion -> preprocessing -> epoch -> ERP -> comparison까지 끝까지 도는 검증 가능한 프로토타입"이다. 하지만 아직 실제 연구 결론을 내리는 데 바로 쓰기에는 부족하다.

현재 코드에서 바로 보이는 수정 필요점

- `apps/web/src/main.tsx`: event log가 mapping 직후에는 state에 들어가지만, 새로고침/재접속 시 `/datasets/{id}/events` 를 다시 fetch하지 않아 UI가 `Unmapped` 로 보인다.
- `apps/api/main.py`: CORS allowlist가 `5173/5174` 에 고정되어 있어 임시 dev port에서 UI가 API unavailable로 보인다.
- `apps/api/main.py` worker subprocess: 실제 데이터 검증 때 Windows spawn/stdin 이슈 때문에 direct monkeypatch가 필요했다. 연구용이면 CLI entrypoint 기반 worker가 필요하다.
- `packages/eeg-io`: BIDS sidecar를 읽지 않아 OpenNeuro `.set` 에서 channel type warning이 발생한다.
- `packages/eeg-io/src/eeg_io/event_logs.py`: BIDS `events.tsv` 의 `n/a`, row filtering, condition source preset이 부족하다.
- warnings는 지금 string 중심이다. 연구용이면 severity/code/impact/action이 있는 structured warning이 필요하다.
- Phase 3 artifact naming/warning cleanup 변경은 아직 로컬 변경 상태다. 업로드 전이면 먼저 commit/push가 필요하다.

전체 파이프라인

Early: 연구용 기반 안정화

- BIDS ingest
- UI hydration
- worker hardening

|
v

Middle: 분석 워크플로우 확장

- QC dashboard
- batch

- ERP/stat prep

|
v

Late: 연구급 검증/재현성/배포

- validation suite
- audit
- export
- collaboration

초반: 구조 안정화 중심

목표: 지금 MVP를 "실제 공개 데이터 여러 개를 반복해서 안전하게 처리하는 기반"으로 바꾼다.

1. ResearchDataset 계층 추가

기존 Dataset, Recording, EventLog, Run 은 유지하되, source/provenance 계층을 분리한다.

- SourceDataset : source name, URL, DOI, license, downloaded file manifest
- BidsSidecarSet : eeg_json, channels_tsv, electrodes_tsv, coordsystem_json, events_tsv
- RecordingMetadata : 기존 channel names 외에 channel types, bads, line frequency, reference, units 추가
- 기존 JSON registry는 깨지지 않게 optional field로 확장

2. BIDS sidecar ingest

새 모듈 권장:

- packages/eeg-io/src/eeg_io/bids_sidecars.py
- read_bids_sidecars(base_path)
- apply_channel_sidecar(raw, channels_tsv)
- normalize_bids_events(events_tsv, preset)

처리 목표:

- _channels.tsv 의 type, status, units 반영
- _eeg.json 의 PowerLineFrequency, EEGReference, sampling metadata 저장
- OpenNeuro .set warning을 "자동 보정됨/metadata 부족"으로 구조화

3. Event mapping v2

현재 mapping은 column 매핑만 있다. 연구용은 filtering과 condition derivation이 필요하다.

- row_filter: trial_type == stimulus
- condition_column: value, trial_type, stim_file 등
- null_values: ["n/a", "NA", ""]
- preset: psychopy, bids_events, eeglab_annotations
- normalized event에는 raw_row, source_file, source_columns 일부 보존

4. UI hydration 수정

active dataset 변경 시 다음을 한 번에 로드하는 `loadDatasetContext(datasetId)` 를 만든다.

- dataset detail
- `/events`
- `/validation`
- preprocessing runs
- epoch runs
- ERP runs
- latest completed run 자동 선택

이걸 먼저 고치면 OpenNeuro처럼 "backend는 mapped인데 UI는 unmapped"인 문제가 사라진다.

5. Worker 구조 교체

현재 multiprocessing spawn을 API 내부 함수로 직접 물고 있다. 연구용은 분리해야 한다.

- `python -m eeg_processing.worker_cli preprocessing --payload payload.json`
- epoching, erp 도 같은 구조
- API는 payload JSON 작성 -> subprocess 실행 -> result JSON 읽기
- stdin/pickle 의존 제거
- cancellation은 process id + run status로 관리

6. Structured warning model

기존 `warnings: list[str]` 는 유지하되, 새 `diagnostics.warnings[]` 를 추가한다.

- `code: mne_unknown_channel_types`
- `severity: info | warning | risk | error`
- `source: mne | bids | validation | worker`
- `impact`
- `suggested_action`
- UI는 raw warning 대신 이 구조를 우선 표시

중반: 연구 워크플로우 확장

목표: 단일 파일 데모를 넘어서 "분석 검토가 가능한 워크벤치"로 만든다.

- QC dashboard: preprocessing, epoch, ERP 품질 지표를 단계별로 보여준다.
- Batch/multi-run support: subject/session/run grouping, 여러 run 생성, failed run retry.
- Analysis config versioning: config hash, parent run id chain, artifact manifest schema version.
- ERP comparison 확장: channel/ROI, time window, mean/peak/latency metric, per-condition metric table.
- Export bundle: `analysis_report.json`, figures, artifact manifest, source/provenance, config snapshots.

초반과의 호환성 유의점

- `output_metadata` 는 compact summary만 유지하고, 큰 QC는 별도 JSON artifact로 저장
- legacy `raw_preprocessed.fif`, `epochs.fif`, `evoked_*.fif` fallback은 최소 한두 phase 유지
- API response shape는 optional field 추가 방식으로만 확장

후반: 연구급 완성

목표: "결과를 논문/프로젝트 분석에 쓸 수 있다"고 말할 수 있는 수준으로 올린다.

- 통계 Phase: subject-level table, paired/unpaired test, permutation test, multiple comparison correction, effect size, confidence interval.
- Reproducibility: full run graph, source file checksum, package versions, OS/Python/MNE version, one-click rerun.
- Validation suite: PhysioNet, OpenNeuro `.set`, EDF/BDF/BrainVision 샘플 고정 smoke, expected warning snapshot, visual regression.
- Data governance: local-only mode, PHI/subject label warning, delete/export project.
- Collaboration: project archive, shareable report, immutable completed analysis snapshot.

추천 순서

1. 지금 로컬 A/B/C 안정화 변경 commit/push
2. UI hydration + CORS env화
3. worker CLI 분리
4. BIDS sidecar ingest
5. BIDS event mapping/filter preset
6. structured warning/diagnostics
7. QC dashboard
8. batch/multi-subject
9. statistics/export/reproducibility

결론

현실적으로, 초반 안정화까지 끝나면 "실제 연구 데이터 탐색용 툴", 중반까지 가면 "내부 분석 워크벤치", 후반까지 가야 "연구 결과 산출에 쓸 수 있는 툴"이라고 보는 것이 맞다.